

Ejer extension entera cociente

Ejercicio 1. Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y $J \subset B$ un ideal. Demuestra que entonces $J^c = J \cap A$ y $A/J \cap A \subset B/J$ es una extensión entera de anillos.

Solución: Primero, veamos que $J^c = J \cap A$. Por definición de contracción de un ideal, $J^c = \langle \pi^{-1}(J) \rangle$ donde $\pi: B \rightarrow B/J$ es la proyección canónica. Entonces,

$$J^c = \pi^{-1}(J) = \{a \in A : \pi(a) \in J\} = \{a \in A : \bar{a} = \bar{0}\} = \{a \in A : a \in J\} = J \cap A.$$

$\uparrow$
 lem-ideal-imagen-preimagen-morfismo-anillos/1

Sea $\bar{b} \in B/J$. Entonces, existe $b \in B$ tal que su imagen por la proyección canónica $\pi: B \rightarrow B/J$ es $\bar{b}$. Como $A \subset B$ es una extensión entera de anillos, $\exists p \in A[x]$ mónico tal que $p(b) = 0$. Entonces, si $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ con $a_i \in A$,

$$\bar{p}(x) = x^n + \bar{a}_{n-1}x^{n-1} + \dots + \bar{a}_0 \in (A/J \cap A)[x]$$

satisface que $\bar{p}(\bar{b}) = \overline{p(b)} = \bar{0}$. Luego, $A/J \cap A \subset B/J$ es una extensión entera de anillos. ■